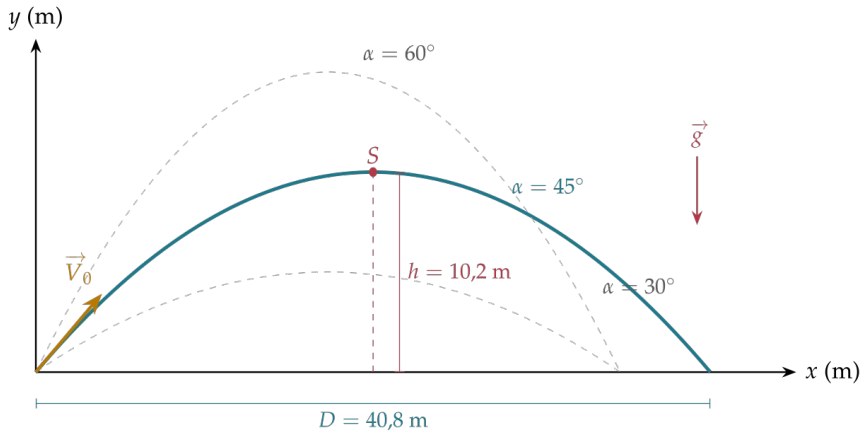
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 3

Dynamique du point matériel

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Énoncer les **trois lois de Newton** ; définir un **référentiel galiléen**
- Utiliser la **quantité de mouvement** et sa conservation
- Appliquer le **PFD** : bilan des forces, projection, résolution
- Connaître les **lois de forces** usuelles et les **frottements**
- Utiliser le **moment cinétique** ; traiter les **forces centrales** et les **oscillateurs**

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : produit vectoriel • Chapitre 2 : vitesse, accélération, bases locales • Équations différentielles simples

PLAN

1 Les lois de Newton

2 Les forces usuelles

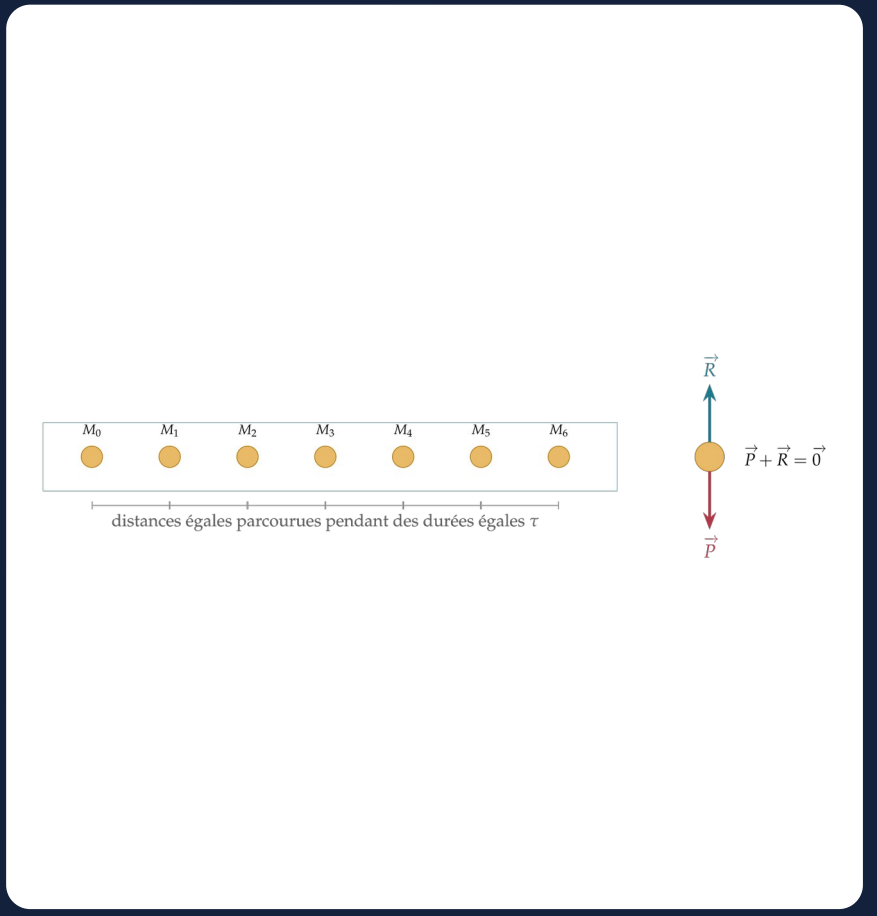
3 Moment cinétique et forces centrales

4 Équations du mouvement et oscillateurs

1

Les lois de Newton

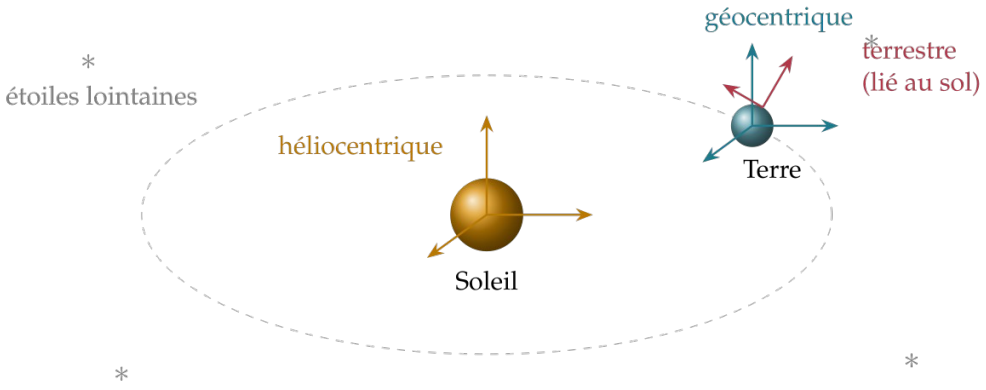
*Les **forces** ne créent pas le mouvement : elles **modifient** la vitesse.*



Principe d'inertie et référentiel galiléen

1re loi de Newton

- Dans un référentiel **galiléen**, un corps **pseudo-isolé** ($\Sigma F = 0$) est **au repos** ou en **mouvement rectiligne uniforme**
- Un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est galiléen
- Usuels : **terrestre** (expériences courtes), **géocentrique** (satellites), **héliocentrique** (planètes)
- La **masse** mesure l'**inertie** : la résistance d'un corps à un changement de vitesse



Quantité de mouvement, PFD et actions réciproques

QUANTITÉ DE MOUVEMENT

$$\vec{p} = m\,\vec{V}$$

Système isolé : la quantité de mouvement totale se conserve (chocs, explosions, recul).

PFD (2e LOI DE NEWTON)

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} \quad \Rightarrow \quad \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{\gamma}$$

La seconde forme suppose la masse constante.

ACTIONS RÉCIPROQUES (3e LOI)

$$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$$

Même droite d'action ; les deux forces s'exercent sur des corps différents.

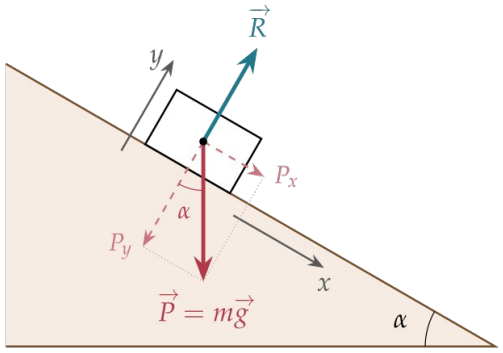
Méthode : appliquer le PFD

1 **Système et référentiel**
préciser le corps étudié et vérifier que le référentiel est **galiléen**.

2 **Bilan des forces**
les représenter sur un schéma (forces à distance et de contact).

3 **Écrire le PFD**
ΣF = mγ, puis le **projeter** sur des axes bien choisis.

4 **Résoudre**
intégrer pour trouver V(t) puis la position ; utiliser les **conditions initiales**.



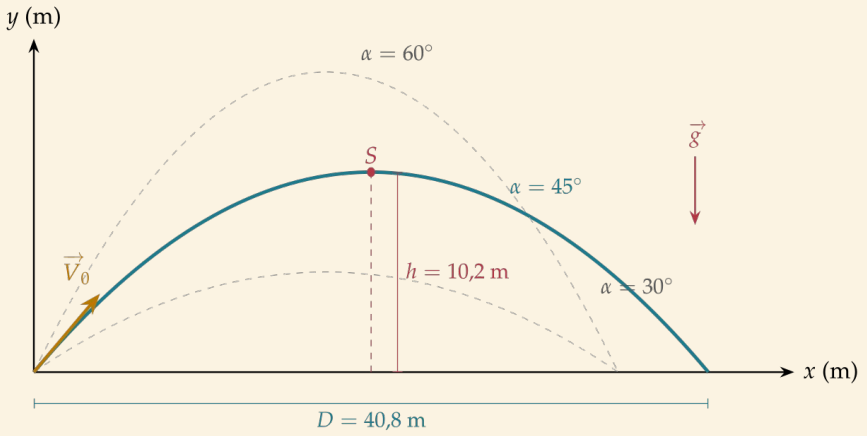
$P_x = mg\sin\alpha$ (fait descendre)
$P_y = -mg\cos\alpha$ (plaque sur le plan)

Exemple : le tir d'un projectile

ÉNONCÉ

Un projectile est lancé depuis le sol avec une vitesse **V_0 = 20 m/s** faisant un angle **α = 45°** avec l'horizontale (g = 9,8 m/s², frottements négligés).

Calculer la flèche h et la portée D.



RÉSOLUTION

PFD : seul le poids agit $\vec{\gamma} = \vec{g}$

Équations horaires $x = V_0 \cos\alpha\, t \qquad z = -\frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin\alpha\, t$

Flèche $$h = \frac{V_0^2 \sin^2\alpha}{2g} = \frac{400 \times 0{,}5}{19{,}6} = 10{,}2 \text{ m}$$

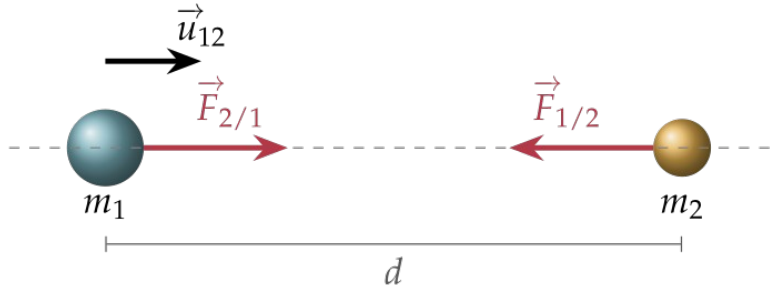
Portée $$D = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{400}{9{,}8} = 40{,}8 \text{ m}$$

$h = 10{,}2$ m $\qquad D = 40{,}8$ m (portée maximale pour $\alpha = 45°$)

2

Les forces usuelles

*Gravitation, poids, électricité, tension, ressort, frottements : savoir **les écrire** est la moitié du travail.*



Lois de forces

GRAVITATION UNIVERSELLE

$$F = G\,\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$; toujours attractive.

POIDS

$$\vec{P} = m\,\vec{g} \qquad g(h) = g_0\,\frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

$g_0 \approx 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$ au sol.

RESSORT (LOI DE HOOKE)

$$\vec{F} = -k\,(\ell - \ell_0)\,\vec{u}$$

Force de rappel vers la position à vide.

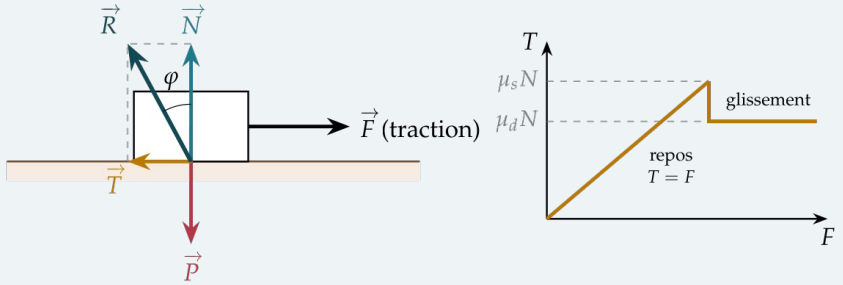
FROTTEMENT FLUIDE (FAIBLE VITESSE)

$$\vec{f} = -k\,\vec{V}$$

Chute : vitesse limite $V_\ell = mg/k$, atteinte en quelques $\tau = m/k$.

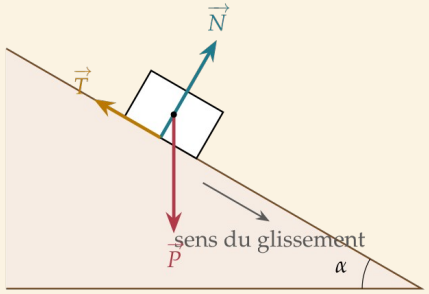
Frottement solide

Sans glissement (statique)



- La réaction a une composante normale N et tangentielle T
- Le solide reste immobile tant que **T ≤ μ_s N**
- Plan incliné : équilibre si **tan α ≤ μ_s**

Avec glissement (dynamique)



$$N = mg\cos\alpha$$
$$T = \mu_d N \text{ (vers le haut du plan)}$$
$$\gamma = g(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha)$$

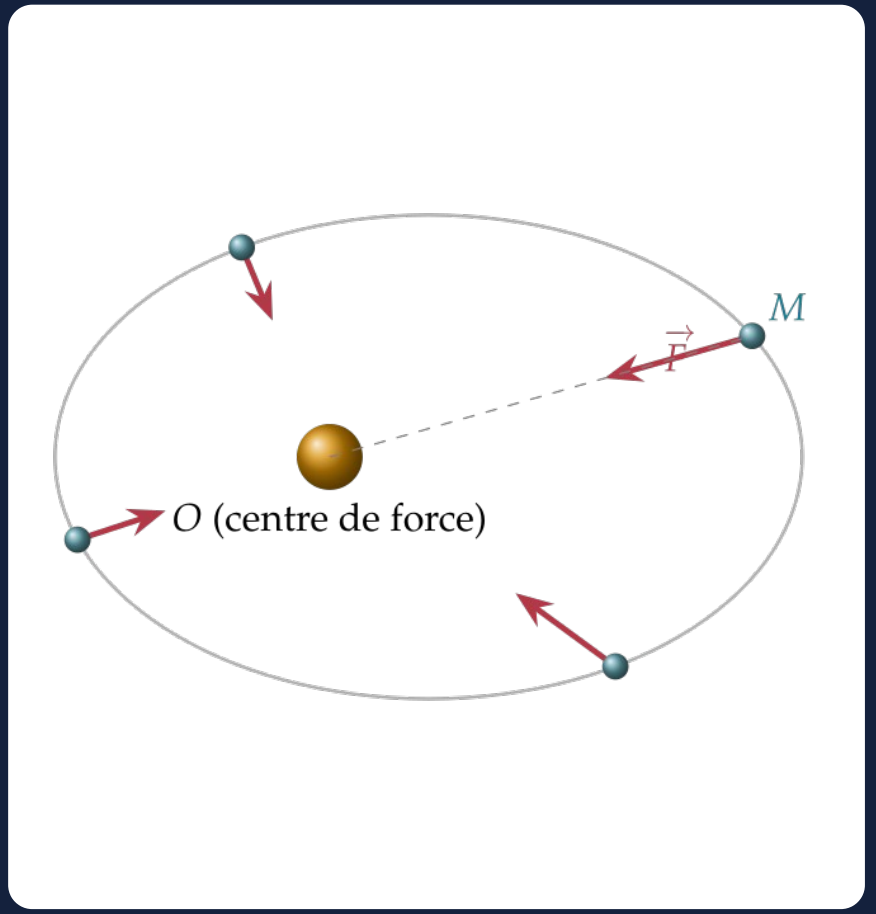
$$\gamma = g\left(\sin\alpha - \mu_d\cos\alpha\right)$$

- T = μ_d N, opposée au glissement
- $\mu_d < \mu_s$ en général

3

Moment cinétique et forces centrales

*Pour les mouvements de **rotation** autour d'un point, le bon outil est le **moment cinétique**.*



Moment cinétique

MOMENT CINÉTIQUE EN O

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}$$

En polaires : $L_O = m\, r^2\, \dot{\theta} k$.

THÉORÈME DU MOMENT CINÉTIQUE

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathcal{M}}_O\left(\sum \vec{F}\right)$$

O fixe dans un référentiel galiléen.

FORCE CENTRALE

$$\vec{L}_O = \overrightarrow{\text{cte}} \Rightarrow r^2\dot{\theta} = C$$

Mouvement plan ; loi des aires (2e loi de Kepler).

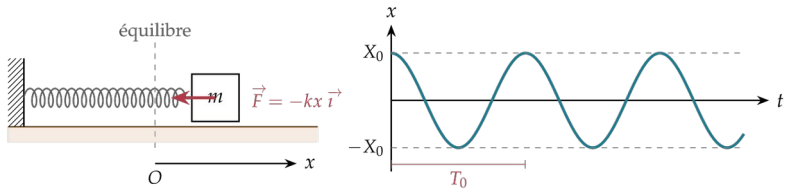
SATELLITE EN ORBITE CIRCULAIRE

$$V = \sqrt{\frac{GM}{r}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

4

Équations du mouvement et oscillateurs

*Le PFD donne une **équation différentielle** ; sa solution, avec les conditions initiales, donne le mouvement.*



Oscillateurs

Masse-ressort horizontal (élongation x) et pendule simple (angle θ) :

OSCILLATEUR HARMONIQUE

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$; période $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$.

PENDULE SIMPLE (PETITS ANGLES)

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0 \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

OSCILLATEUR AMORTI

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$\lambda < \omega_0$: pseudo-périodique ; $\lambda = \omega_0$: critique ; $\lambda > \omega_0$: apériodique.

Erreurs fréquentes

Appliquer le PFD dans un référentiel **non galiléen** sans précaution

Oublier une force dans le **bilan** (souvent la réaction du support)

Confondre μ_s et μ_d, ou écrire $T = \mu N$ alors que le solide **ne glisse pas**

Écrire $T_0 = 2\pi\sqrt{(k/m)}$: c'est **$2\pi\sqrt{(m/k)}$**

L'essentiel du chapitre

- Inertie : $\Sigma F = 0 \Rightarrow$ repos ou MRU (référentiel galiléen)
- PFD : $dp/dt = \Sigma F$; masse constante : $\Sigma F = m\gamma$; actions réciproques
- Projectile : $h = V_0^2 \sin^2\alpha/(2g)$, $D = V_0^2 \sin 2\alpha/g$
- Gravitation Gm_1m_2/d^2 ; poids mg ; ressort $-k(\ell - \ell_0)$
- Frottement solide : immobile si $T \leq \mu_s N$; fluide : vitesse limite
- $dL_O/dt = M_O$; force centrale : $r^2\dot{\theta} = C$ (loi des aires)
- Oscillateur : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$; pendule $T_0 = 2\pi\sqrt{(\ell/g)}$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 3
- Série de TD n°3 (dynamique) et son corrigé
- TP 1 (pendule simple) et TP 2 (masse-ressort)
- Quiz du chapitre